Ejercicio de modelado — Sistema de gestión académica

Bases de Datos I · modelo entidad-relación y paso al modelo relacional

Enunciado

La universidad ofrece programas. Cada programa se compone de cursos. Los cursos se dictan en grupos y cada grupo tiene un profesor. Los estudiantes se matriculan en grupos, período a período. Cada programa tiene un plan de estudio.

Entidades del dominio

Entidad	Qué representa
PROGRAMA	Un programa académico, con su nivel, su facultad y su duración.
PLAN_ESTUDIO	El plan que rige un programa, con su vigencia entre dos fechas.
CURSO	Una asignatura del plan, con su nombre y sus créditos.
GRUPO	La oferta de un curso en un período, con horario, salón y capacidad.
PROFESOR	Quien dicta un grupo, con su documento, contacto y departamento.
ESTUDIANTE	Quien se matricula, con su documento, contacto y programa.
MATRICULA	El vínculo entre un estudiante y un grupo, con su nota y su estado.

Entregables

1. El modelo entidad-relación con las siete entidades, sus atributos y las cardinalidades correctas.
2. El paso al modelo relacional: siete tablas con claves primarias y foráneas declaradas.
3. La verificación de las formas normales, con la justificación de cada dependencia funcional.